

Propuesta de proyecto — Fórmula 1 y condiciones meteorológicas

Tema

Análisis de la relación entre las condiciones meteorológicas y el rendimiento de los pilotos de Fórmula 1.

Descripción

Nuestra propuesta consiste en construir un dataset integrando información histórica de Fórmula 1 con datos meteorológicos correspondientes a los circuitos y sesiones analizadas.

La idea es trabajar principalmente a nivel de **vuelta realizada por cada piloto**, en lugar de utilizar únicamente los resultados finales de las carreras. De esta manera, podremos obtener una cantidad considerable de observaciones y analizar con mayor detalle cómo varía el rendimiento bajo diferentes condiciones.

El dataset tendrá como unidad de observación una vuelta de un piloto e incluirá, entre otras variables:

- Piloto y escudería.
- Temporada, carrera y circuito.
- Número de vuelta.
- Tiempo de vuelta y tiempos de sector.
- Compuesto y antigüedad del neumático.
- Posición y paradas en boxes.
- Temperatura.
- Humedad.
- Precipitación.
- Velocidad del viento y otras variables meteorológicas disponibles.

Fuentes de datos

Para los datos de Fórmula 1 se propone utilizar **FastF1**, que permite acceder a información histórica de vueltas, tiempos, neumáticos, telemetría y condiciones de las sesiones.

Como fuente complementaria se podrá utilizar **Jolpica-F1**, que proporciona datos históricos de carreras, pilotos, circuitos y resultados.

Para complementar la información meteorológica se utilizará **Open-Meteo**, una API que permite obtener datos climáticos históricos para una determinada ubicación y período.

El dataset final será construido mediante la integración y posterior limpieza de estas fuentes.

Objetivo

El objetivo principal será estudiar si existen **relaciones y patrones entre las condiciones meteorológicas y el rendimiento de los pilotos**.

Algunas de las preguntas que nos interesa investigar son:

- ¿Cómo varían los tiempos de vuelta según la temperatura?
- ¿Qué relación existe entre la lluvia y el rendimiento?
- ¿Cómo influye el viento en los tiempos de vuelta?
- ¿Existen pilotos que se desempeñen mejor bajo determinadas condiciones?
- ¿Qué relación existe entre las condiciones meteorológicas y el comportamiento de los neumáticos?
- ¿Es posible agrupar pilotos o sesiones según su comportamiento bajo diferentes condiciones?

Tamaño y análisis

Buscaremos construir un dataset de **al menos 20.000 registros**, trabajando principalmente con datos a nivel de vuelta.

Posteriormente se realizará un análisis exploratorio y estadístico para identificar relaciones entre las variables. También se contempla aplicar técnicas de **clustering y/o clasificación**, dependiendo de la estructura y calidad final de los datos.

Fuentes

- FastF1: <https://docs.fastf1.dev/>
- Jolpica-F1: <https://github.com/jolpica/jolpica-f1>
- Open-Meteo: <https://open-meteo.com/>

La selección definitiva del período, variables y estrategia de integración quedará sujeta a la disponibilidad y calidad de los datos durante la etapa de preparación del dataset.